

# B4 — Ritmos cerebrales y acoplamiento theta–gamma

Qué produce el modelo de Wilson–Cowan y por qué queremos controlarlo

Proyecto Wilson–Cowan — Iniciación a la I+D ITBA

12 de julio de 2026

## Índice

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1. Oscilaciones neuronales: las bandas clásicas                 | 1 |
| 2. Gamma: el mecanismo excitación–inhibición                    | 2 |
| 3. Acoplamiento theta–gamma ( <i>cross-frequency coupling</i> ) | 3 |
| 4. Cómo se mide la actividad poblacional: EEG y LFP             | 4 |
| 5. Función de los ritmos y relevancia clínica                   | 4 |

Este documento continúa a **B3 (modelo de Wilson–Cowan)**. Allí vimos que el sistema E–I, con los pesos y estímulos correctos, deja de relajar a un punto fijo y entra en un *ciclo límite*: una oscilación sostenida. Acá cambiamos de lente y preguntamos: ¿qué representa biológicamente esa oscilación? La respuesta conecta a Wilson–Cowan con los *ritmos cerebrales* reales que se miden en EEG y LFP, y en particular con el régimen **theta–gamma**, que es el objetivo de control de todo el proyecto. La idea de fondo: si el modelo genera el mismo tipo de ritmo que produce la corteza, entonces identificar sus parámetros (P1–P4) y luego controlarlo en lazo cerrado tiene un sentido neurofisiológico concreto.

## 1. Oscilaciones neuronales: las bandas clásicas

Cuando registramos la actividad eléctrica de una población de neuronas, no vemos ruido blanco: vemos energía concentrada en *bandas de frecuencia*. Estas bandas se definieron históricamente por inspección del EEG humano y hoy sabemos que cada una se asocia (a grandes rasgos, con mucho solapamiento) a distintos estados y funciones.

**Definición 1** (Oscilación neuronal). *Fluctuación aproximadamente periódica de la actividad de una población de neuronas, visible como energía concentrada alrededor de una frecuencia en el espectro de una señal poblacional (EEG, LFP). No es una neurona “marcando el ritmo”, sino un comportamiento colectivo de miles de células.*

| Banda              | Rango aprox. | Asociación (a grandes rasgos)                                    |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Delta ( $\delta$ ) | 0,5–4 Hz     | Sueño profundo (ondas lentas), estados de baja vigilancia.       |
| Theta ( $\theta$ ) | 4–8 Hz       | Memoria, navegación espacial, hipocampo; ritmo “portador” lento. |
| Alpha ( $\alpha$ ) | 8–13 Hz      | Reposo con ojos cerrados, inhibición/desatención de regiones.    |
| Beta ( $\beta$ )   | 13–30 Hz     | Estado de alerta, mantenimiento motor, control top–down.         |
| Gamma ( $\gamma$ ) | 30–80+ Hz    | Procesamiento local activo, atención, “binding” perceptivo.      |

**Observación 1.** *Los límites exactos varían entre autores y no son fronteras físicas: una señal real tiene potencia en todas las frecuencias y las bandas son ventanas convenientes. Lo importante para nosotros es la relación de escalas de tiempo: theta es lento ( $\sim 100$ – $250$  ms por ciclo) y gamma es rápido ( $\sim 12$ – $30$  ms por ciclo). Esa separación de escalas es justo lo que hace posible el acoplamiento de la Sección 4.*

No tenemos una figura del espectro con las bandas en el paquete, así que dejamos el placeholder para generarla:

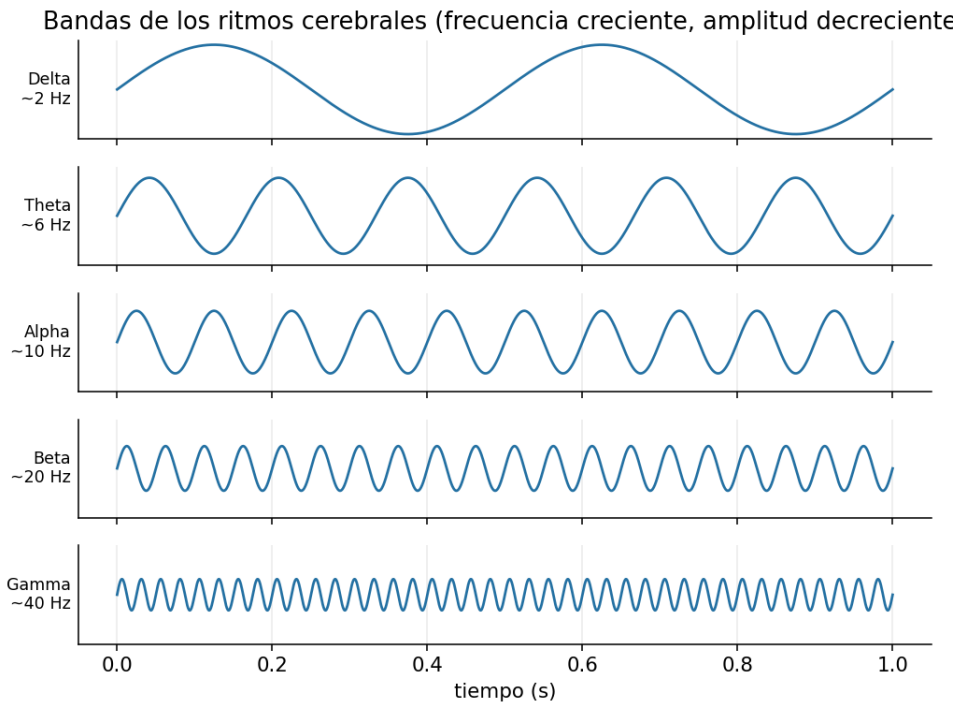


Figura 1: Las cinco bandas clásicas de los ritmos cerebrales, cada una como una oscilación de ejemplo: a mayor frecuencia (delta  $\rightarrow$  gamma), menor amplitud típica. En una señal de EEG/LFP real estas bandas coexisten superpuestas.

## 2. Gamma: el mecanismo excitación–inhibición

La banda gamma es especialmente relevante para nosotros porque su origen es exactamente el mecanismo que modela Wilson–Cowan: la **interacción entre una población excitatoria (E) y una inhibitoria (I)**.

La intuición del “motor” gamma es un lazo de retardo  $E \rightarrow I \rightarrow E$ :

1. Un pulso de actividad excitatoria ( $E \uparrow$ ) recluta a las interneuronas inhibitorias ( $E \rightarrow I$ , peso  $w_{IE}$ ).
2. La inhibición sube ( $I \uparrow$ ) y frena a  $E$  ( $I \rightarrow E$ , peso  $w_{EI}$ ), con un retardo dado por la constante de tiempo  $\tau_i$ .
3. Al caer  $E$ , cae también el reclutamiento de  $I$ ; la inhibición decae y  $E$  puede volver a crecer. Ese ir y venir, con el desfase temporal entre excitación e inhibición, produce una oscilación cuya frecuencia queda fijada por las constantes de tiempo y los pesos. Este es, en la literatura, el mecanismo tipo *PING* (pyramidal–interneuron network gamma): la excitación dispara la inhibición y la inhibición apaga la excitación rítmicamente [3].

En términos del modelo (ver B3 para la derivación), las ecuaciones canónicas son

$$\dot{I} = \frac{1}{\tau_i} (-I + S_i(w_{IE}E - w_{II}I + Q(t) - \theta_i) - k_i),$$

$$\dot{E} = \frac{1}{\tau_e} (-E + S_e(w_{EE}E - w_{EI}I + P(t) - \theta_e) - k_e),$$

con  $S_a(u) = 1/(1 + e^{-au})$  y los offsets  $k_e, k_i$  elegidos para que  $E = I = 0$  sea equilibrio en reposo. El acoplamiento cruzado  $w_{IE}$  ( $E$  excita a  $I$ ) y  $w_{EI}$  ( $I$  frena a  $E$ ) es exactamente el lazo  $E-I$  descrito arriba. Con los valores por defecto del simulador ( $w_{EE}=6,4$ ,  $w_{EI}=4,8$ ,  $w_{IE}=6,0$ ,  $w_{II}=1,2$ ,  $\tau_e=1,0$ ,  $\tau_i=2,0$ ) y una entrada adecuada (p. ej.  $P \approx 1,2$ ,  $Q \approx 0,6$ ), el sistema tiene un ciclo límite estable: **Wilson–Cowan es un generador de ritmo tipo gamma**. El período del ciclo, en las unidades adimensionales del modelo, se lee como la “frecuencia gamma” de la población simulada.

**Observación 2.** *Que  $\tau_i > \tau_e$  (la inhibición es más lenta que la excitación) es lo que da el retardo necesario para oscilar: si ambas respondieran instantáneamente, el sistema relajaría directo al equilibrio. Cambiar  $P, Q$  mueve al sistema entre un foco estable (p. ej.  $P=0,8$ ,  $Q=0,6$ : no oscila) y el ciclo límite ( $P=1,2$ ,  $Q=0,6$ : oscila). Esta sensibilidad al estímulo es la palanca que usará el controlador.*

### 3. Acoplamiento theta–gamma (*cross-frequency coupling*)

Un solo ritmo gamma es solo la mitad de la historia. En la corteza y el hipocampo el gamma no aparece continuo y parejo: aparece en **ráfagas** cuya *amplitud* sube y baja al compás de un ritmo theta mucho más lento. A esto se lo llama **acoplamiento de frecuencias cruzadas** (*cross-frequency coupling*), y en su forma más estudiada es *phase–amplitude coupling*: la **fase** del theta lento modula la **amplitud** del gamma rápido [4, 2].

**Definición 2** (Acoplamiento theta–gamma). *Régimen en el que un ritmo theta lento (4–8 Hz) actúa como envolvente que modula la amplitud de ráfagas gamma rápidas (30–80+ Hz): en cada ciclo de theta hay una ventana en la que el gamma es fuerte y otra en la que casi desaparece.*

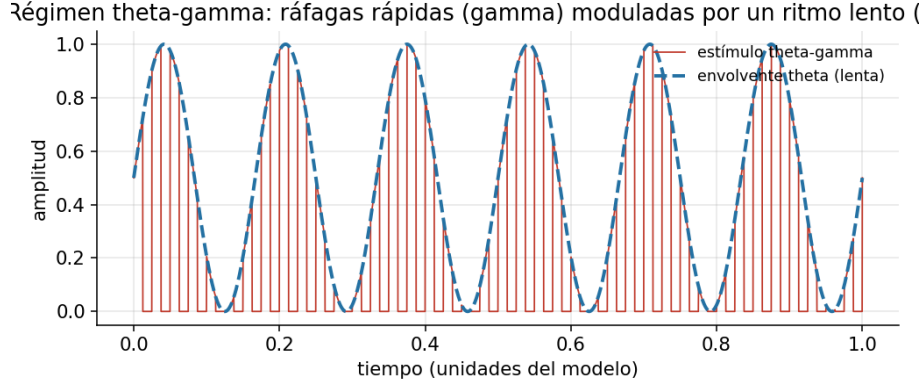


Figura 2: Régimen theta–gamma: ráfagas gamma rápidas cuya amplitud está modulada por una envolvente theta lenta. La oscilación rápida es el lazo E–I de Wilson–Cowan; la lenta la impone el estímulo/controlador. (figura del proyecto)

**Por qué es el régimen propio de este proyecto.** La Figura 2 es la “firma” que queremos producir e inducir. La lectura mecanística en clave Wilson–Cowan es directa:

- El **gamma** lo genera el lazo E–I intrínseco del modelo (Sección 2).
- El **theta** lo impone una modulación lenta del **estímulo**: al hacer variar  $P(t)$  (y/o  $Q(t)$ ) con un ritmo lento, la población entra y sale del ciclo límite. Cuando el estímulo lento está “arriba”, hay ráfaga gamma; cuando está “abajo”, el gamma se apaga. El resultado es exactamente la envolvente theta sobre el gamma.

Es decir: theta–gamma **no** es un fenómeno externo que estudiamos por curiosidad, es el **objetivo de control**. El controlador IMC (ver documentos de la parte de control) manipula el estímulo lento para que el modelo identificado siga una envolvente theta prescrita mientras el lazo E–I sigue produciendo gamma. Que el estímulo sea del tipo on/off y  $\geq 0$  no es casualidad: está pensado para ser *realizable con optogenética*, donde uno solo puede encender o apagar luz sobre poblaciones excitatorias o inhibitorias, no aplicar corrientes negativas arbitrarias.

**Observación 3.** *Este es el punto que cierra el arco del proyecto: la fragilidad para identificar  $w_{II}$  (el parámetro “difícil”) vive en el detalle fino del lazo de inhibición, pero el objetivo de control (seguir la envolvente theta) es una propiedad más gruesa del sistema. Por eso se puede argumentar que la mala identificabilidad de  $w_{II}$  no se propaga al control theta–gamma.*

## 4. Cómo se mide la actividad poblacional: EEG y LFP

Para conectar el modelo con datos reales hay que entender qué se mide. Dos técnicas son clave:

- **EEG (electroencefalograma)**: electrodos en el cuero cabelludo. Mide el campo eléctrico generado por la actividad sincronizada de *grandes* poblaciones corticales. Es no invasivo pero de baja resolución espacial: cada electrodo integra la actividad de millones de neuronas.
- **LFP (local field potential)**: un microelectrodo dentro del tejido. Mide el potencial extracelular *local*, dominado por las corrientes sinápticas de la población cercana. Es invasivo pero mucho más local; es la señal más cercana a lo que modela una unidad de Wilson–Cowan.

**Por qué  $y = E - I$  es un buen proxy de potencial.** Tanto EEG como LFP miden, en esencia, la **suma de corrientes** que las neuronas inyectan al medio extracelular. Las poblaciones excitatoria e inhibitoria contribuyen con *signos opuestos* a ese potencial: las corrientes

excitatorias y las inhibitorias empujan el potencial extracelular en direcciones contrarias. Por eso la combinación

$$y(t) = E(t) - I(t)$$

captura la *diferencia neta* de actividad E-I, que es justamente lo que un electrodo “ve” como fluctuación del campo. No pretende ser un modelo biofísico detallado del electrodo; es un proxy simple y estándar en modelos de masa neuronal [5]. Consecuencia práctica para el proyecto: la **única salida observable** es  $y(t) = E - I$  (no medimos  $E$  e  $I$  por separado), y de esa señal escalar hay que identificar los 10 parámetros. Esto es parte de por qué la identificación es difícil, y por qué el espectro de  $y(t)$  es lo que comparamos contra las bandas theta y gamma.

## 5. Función de los ritmos y relevancia clínica

¿Por qué molestarse en controlar ritmos? Porque no son un epifenómeno: cumplen funciones y, cuando se rompen, aparece patología.

### Función.

- **Comunicación neuronal:** la hipótesis de “comunicación por coherencia” sostiene que dos regiones intercambian información de forma eficiente cuando sus oscilaciones gamma están en fase; el ritmo abre y cierra ventanas temporales de recepción [2].
- **Memoria de trabajo e hipocampo:** el acoplamiento theta-gamma se propone como un *código*: cada ciclo de theta contiene varias ráfagas gamma, y cada ráfaga codifica un ítem distinto. Así el número de ráfagas gamma que entran en un ciclo theta pondría un límite a cuántos ítems mantenemos en memoria de trabajo [4]. El hipocampo, central en memoria y navegación, es el ejemplo canónico de este esquema.

### Relevancia clínica.

- **Epilepsia:** una crisis es, en buena medida, una sincronización patológica y excesiva de la actividad poblacional (un desbalance E/I que se desboca). Ya existen esquemas de control optogenético en lazo cerrado que detectan el inicio de la crisis y la abortan con luz [6], lo cual es exactamente el tipo de escenario “identificar + controlar” que motiva este trabajo.
- **Parkinson:** se asocia a una sincronización patológica en banda beta en los ganglios basales; la estimulación cerebral profunda (DBS) busca justamente romper ese ritmo anómalo, y la elección de sus parámetros es un problema de diseño de estímulo [7].

En ambos casos la lógica es la misma que la del proyecto: si tengo un *modelo* confiable de la dinámica poblacional (Wilson-Cowan identificado a partir de  $y = E - I$ ) y un *actuador* realizable (optogenética, on/off,  $\geq 0$ ), puedo diseñar un controlador que lleve al sistema al régimen deseado — aquí, un theta-gamma sano — en lugar de dejarlo caer en el patológico. Ese es el hilo que une B3, este B4 y la parte de control del paquete.

## Referencias

- [1] H. R. Wilson y J. D. Cowan, “Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons”, *Biophysical Journal*, 12(1):1–24, 1972.
- [2] G. Buzsáki, *Rhythms of the Brain*, Oxford University Press, 2006.
- [3] G. Buzsáki y X.-J. Wang, “Mechanisms of gamma oscillations”, *Annual Review of Neuroscience*, 35:203–225, 2012.
- [4] J. E. Lisman y O. Jensen, “The theta-gamma neural code”, *Neuron*, 77(6):1002–1016, 2013.

- [5] G. Deco et al., “The dynamic brain: from spiking neurons to neural masses and cortical fields”, *PLoS Computational Biology*, 4(8):e1000092, 2008.
- [6] E. Krook-Magnuson et al., “On-demand optogenetic control of spontaneous seizures in temporal lobe epilepsy”, *Nature Communications*, 4:1376, 2013.
- [7] A. M. Kuncel y W. M. Grill, “Selection of stimulus parameters for deep brain stimulation”, *Clinical Neurophysiology*, 115(11):2431–2441, 2004.